

EL CURADO DEL CONCRETO



1. Introducción

El curado del concreto es un proceso fundamental en la construcción, cuyo objetivo es **garantizar la adecuada hidratación del cemento**, permitiendo el desarrollo de las propiedades mecánicas y de durabilidad del material. Un curado inadecuado puede generar fisuración, baja resistencia y reducción de la vida útil de la estructura. En Colombia, este proceso está regulado por normas técnicas nacionales e internacionales adoptadas, que establecen criterios para su correcta ejecución tanto en obra como en laboratorio.

2. Fundamento Técnico Del Curado

El concreto endurece como resultado de la reacción química entre el cemento y el agua, conocida como **hidratación**. Para que esta reacción se desarrolle adecuadamente, se deben controlar tres factores principales:

- Contenido de humedad
- Temperatura
- Tiempo de curado
- Contenido de cemento en la mezcla

El curado consiste en **evitar la pérdida prematura de agua** y mantener condiciones favorables para la hidratación. De acuerdo con lineamientos técnicos, el curado debe iniciarse **tan pronto como el concreto esté en riesgo de secarse** y mantenerse hasta alcanzar las propiedades requeridas.

El grado de hidratación del cemento depende directamente de la disponibilidad de agua en los poros capilares. Se estima que, sin curado adecuado, el concreto puede perder hasta un 50% de su resistencia potencial a 28 días. La relación agua/cemento mínima teórica para la hidratación completa es aproximadamente 0.42, pero en la práctica se requiere agua adicional para compensar las pérdidas por evaporación.



3. Objetivos del Curado

- Garantizar la resistencia a la compresión especificada (f'_c)
- Reducir la retracción plástica y fisuración
- Mejorar la durabilidad (resistencia a agentes ambientales)
- Disminuir la permeabilidad
- Asegurar la adherencia acero-concreto

4. Métodos de Curado

4.1 Curado por agua

- Riego continuo
- Inmersión
- Cubrimiento con materiales húmedos (costales, geotextiles)

4.2 Curado por membrana

- Aplicación de compuestos químicos que evitan evaporación
- Regulado por normas técnicas específicas (ej. NTC 1977)

Los compuestos de curado deben cumplir con la NTC 1977 y alcanzar una retención de humedad mínima del 90% a las 72 horas. La aplicación debe realizarse de manera uniforme inmediatamente después del acabado superficial, con una tasa de cobertura conforme a las especificaciones del fabricante (típicamente entre 150 y 250 g/m²).

4.3 Curado con láminas impermeables

- Uso de plásticos o polietileno
- Reduce evaporación superficial

4.4 Curado térmico (especializado)

- Vapor o calor controlado (prefabricados)

5. Tiempos de Curado

El tiempo de curado depende del tipo de cemento, condiciones ambientales y requerimientos estructurales. En general:

- **Mínimo recomendado:** 7 días (cemento Portland normal)
- **Óptimo:** 14 días o más en condiciones exigentes
- El curado debe prolongarse hasta que la hidratación permita alcanzar las propiedades deseadas.

6. Control de Temperatura



Durante el curado:

- Temperatura recomendada: entre 10°C y 40°C.
- Temperaturas altas → evaporación rápida
- Temperaturas bajas → retraso en hidratación

7. Marco Normativo en Colombia

El curado del concreto en Colombia está reglamentado principalmente por:

7.1 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente

- NSR-10 (Capítulo C.5 – Concreto estructural)
 - Establece requisitos generales de colocación, protección y curado del concreto.
 - Obliga a garantizar condiciones de humedad y temperatura adecuadas.

7.2 Normas Técnicas Colombianas (NTC)

◆ NTC 890

- Relacionada con prácticas de curado en obra
- Complementa criterios de durabilidad y control

◆ NTC 550

- Elaboración y curado de especímenes en obra
- Define procedimientos para muestras representativas.

◆ NTC 1377

- Elaboración y curado de especímenes en laboratorio
- Equivalente a ASTM C192

◆ NTC 1513

- Curado acelerado de especímenes
- Utilizada para control de calidad y ensayos

◆ NTC 1977

- Compuestos de curado (membranas)
- Equivalente a ASTM C309.



8. Relación con Normas Internacionales

En Colombia, el curado también se apoya en normas internacionales adoptadas o referenciadas:

- ACI 308 – Guía para curado del concreto
- ASTM C31 / C192 – Curado de especímenes
- ASTM C309 – Compuestos de curado

Estas normas complementan la NSR-10 y las NTC en aspectos técnicos detallados.

Para concretos con cementos de alta resistencia inicial (Tipo III o HE), el tiempo mínimo de curado puede reducirse a 3 días, siempre que se alcance al menos el 70% de f'_c . En concretos con adiciones puzolánicas o cementos de bajo calor de hidratación, se recomienda extender el curado hasta 14 días como mínimo.

9. Consecuencias de un Curado Deficiente

- Reducción significativa de la resistencia
- Aparición de fisuras (plásticas y por retracción)
- Mayor permeabilidad
- Menor durabilidad
- Posibles fallas estructurales

La formación de microfisuración superficial por secado prematuro incrementa la permeabilidad del concreto, facilitando el ingreso de agentes agresivos como cloruros y sulfatos, lo cual acelera la corrosión del acero de refuerzo y reduce la vida útil de la estructura.

10. Buenas Prácticas en Obra

- Iniciar el curado inmediatamente después del fraguado inicial
- Mantener humedad continua (no intermitente)
- Proteger de viento y radiación solar
- Usar métodos adecuados según clima y tipo de elemento
- Supervisión técnica permanente

En elementos de gran superficie expuesta (losas, pavimentos), considerar el uso de retardadores de evaporación durante el acabado superficial, especialmente cuando la velocidad de evaporación supere $1.0 \text{ kg/m}^2/\text{hora}$ (calculable con el nomógrama de la ACI 305).

11. Conclusiones

El curado del concreto es una **etapa crítica del proceso constructivo** que incide directamente en la calidad, seguridad y durabilidad de las estructuras. En Colombia, su correcta ejecución está respaldada por la **NSR-10 y diversas normas NTC**, las cuales establecen lineamientos claros para su implementación.



El cumplimiento de estas normas, junto con buenas prácticas de obra, garantiza que el concreto alcance las propiedades para las cuales fue diseñado.

Algunas marcas y referencias que suelen emplearse son:

- **TOXEMENT:** Membrana CURASEAL PF
- **TOXEMENT:** Membrana EUCO CURADOR ER
- **MAPEI:** Membrana MAPECURE E30 CO
- **SIKA:** Membrana Sika Antisol Blanco

Estas son sugerencias y para cada caso se debe consultar con su proveedor.